

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-22 ~ 2026-08-29 (ESC Congress 2026 週)

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 DOI

本週主題與固定欄目

ESC 2026 Hotline 週——成功、失敗、與半成功，同時攤開看

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — ESC 2026 Hotline 精選
2.  **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3.  **TEER Section** — 二尖瓣與三尖瓣緣對緣
4.  **Honorable Mentions** — 含 2026 ESC 全新指引群
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**

 本週 *NEJM* 與 *EHJ* 同步刊出多篇 ESC Hot Line 試驗 + **2026 ESC 心衰／心腎／心臟復**

健指引 + 第五版 MI 定義。

★ Top 5 Picks (ESC 2026 Hotline)

#	試驗	期刊	結果	關鍵數字
1	CARDIO-TTRansform (eplontersen 治 ATTR-CM)	NEJM	✗	死亡+CV事件 RR 0.89 (0.73–1.09) , P=0.28
2	ACACIA-HCM (aficamten 治非阻塞 HCM)	NEJM	✓	KCCQ +3.0 、pVO ₂ +0.67 ; EF<50% 10.5%
3	SINGLE-AF (DOAC 治中度風險 AF)	NEJM	✓	複合終點 HR 0.31 (0.10–0.94)
4	VESALIUS-CV (evolocumab 一級預防)	EHJ/JACC	✓	首次 MI HR 0.64 (0.52–0.79)
5	POET II (縮短 IE 抗生素)	NEJM	💡	存活天數 183 vs 169 ; 復發 5.1% vs 1.6%

Pearl : 別被機轉成功騙了 (eplontersen ✗) 、別被統計顯著騙了幅度 (aficamten +3 分) 、別被「非劣+更短」騙了代價 (POET II 復發三倍) 。

Pick #1

CARDIO-TTRansform

eplontersen 治 ATTR-CM — ESC 2026 最重要的 negative trial

Pick #1 — 設計與結果

CARDIO-TTRansform Investigators *N Engl J Med* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1056/NEJMoa2608510](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2608510)

- 國際雙盲 phase 3 ; **n=1,432** ATTR-CM (平均 76.4 歲、90.6% 男) ; 標準治療上加 eplontersen 45 mg SC q4w × 140 週
- **主要終點 (CV 死亡 + 復發 CV 事件) : 210 人 (29.4%) vs 231 人 (32.2%) ; RR 0.89 (0.73–1.09) , P=0.28 — 未達顯著 ✕**
- 全因死亡 + CV 事件 RR 0.86 (0.71–1.04) ; **stabilizer 使用者無額外效益** ; 安全性相當

臨床啟示 : 降 TTR (機轉成功) ≠ 改善硬終點。在以 stabilizer 為標準的時代，加 eplontersen 未帶來額外效益。ATTR-CM 核心仍是**早期診斷 + stabilizer**。



 Scan DOI

Pick #2

ACACIA-HCM

aficamten — 第一個在非阻塞型 HCM 有效的 myosin inhibitor

Pick #2 — 設計與結果

ACACIA-HCM Investigators *N Engl J Med* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1056/NEJMoa2603021](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2603021)

- 多國雙盲 phase 3 ; **n=517** (258 vs 259) 症狀性**非阻塞型 HCM** ; 雙主要 = 第 36 週 pVO₂ 與 KCCQ-CSS
- **KCCQ-CSS : +3.0 分 (0.5–5.5) , P=0.02 ; pVO₂ : +0.67 mL/kg/min (0.22–1.11) , P=0.003 — 雙主要達標** 
-  **可逆性 LVEF<50% : 10.5% vs 0.8%** ; 嚴重不良事件 20.2% vs 14.7%

臨床啟示：里程碑意義大（非阻塞型 HCM 首個有效藥），但**效果幅度小、需監測 EF**。可為 GDMT 已優化者的新增選項。



 Scan DOI

Pick #3

SINGLE-AF

中度中風風險 AF 使用 DOAC 顯著獲益

Pick #3 — 設計與結果

SINGLE-AF Investigators *N Engl J Med* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1056/NEJMoa2607978](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2607978)

- 韓國多中心、開放標籤、adjudicator-masked；中度風險 AF（CHA₂DS₂-VASc 男 1 / 女 2）；**n=1,803**（902 DOAC vs 901 不抗凝）
- **主要終點（中風／栓塞／大出血／CV 死亡，24 月）：0.5%（4 例） vs 1.5%（13 例）；HR 0.31（0.10–0.94），P=0.03** 
- 大出血兩組相近、**兩組皆無 CV 死亡**

臨床啟示：把 class IIa 弱建議升級為隨機證據——中度風險 AF 傾向抗凝且不增大出血。事件數少、CI 寬，仍需個體化。



 Scan DOI

Pick #4

VESALIUS-CV

evolocumab 一級預防把首次 MI 降 36%

Pick #4 — 設計與結果

De Ferrari GM, Giugliano RP, et al. (TIMI) *Eur Heart J* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag739](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag739)

- VESALIUS-CV : **n=12,257** , 無 **MI／中風病史**但高風險、LDL-C ≥ 90 mg/dL ; evolocumab vs 安慰劑
- **首次心肌梗塞** : **HR 0.64 (0.52–0.79)**  ; 3-point MACE 6.2% vs 8.0% ; 4-point MACE 13.4% vs 16.2%
- 併行 JACC 分析 (累積效益) : [DOI: 10.1016/j.jacc.2026.08.015](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.08.015)

臨床啟示：把積極降 LDL 的效益前推到「事件之前」。重點在**風險分層挑選最可能獲益者** (LDL 高、多重風險)。



 Scan DOI

Pick #5

POET II

反應導向縮短 IE 抗生素——效率↑、安全非劣、復發↑

Pick #5 — 設計與結果

POET II Investigators *N Engl J Med* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1056/NEJMoa2607887](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2607887)

- 國際開放標籤 RCT；左心 IE 且臨床穩定者，先 2–4 週標準治療後隨機；**n=508**
(255 反應導向 vs 253 標準 4–6 週)
- **不用抗生素存活天數：183 vs 169 天 ($P<0.001$ 優越)**；安全複合 8.2% vs 10.7%
(**$P<0.001$ 非劣**)
- **⚠ 復發：5.1% vs 1.6% ($P=0.04$) — 約三倍** 💡

臨床啟示：「非劣 + 更短 ≠ 免費」。僅適用嚴選、穩定、可密切追蹤者；高復發風險（人
瓣、腸球菌、金黃葡萄球菌）仍應保守。



 Scan DOI



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

TAVI #1 — REBOOT-PARADOX

pLFLG AS 首個 TAVR vs OMT 專屬 RCT *J Am Coll Cardiol* 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.08.017](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.08.017)

- 症狀性 pLFLG AS (瓣口 $\leq 1.0 \text{ cm}^2$ 、平均壓差 < 40 、SVi < 35 、EF $\geq 50\%$) **2:1** 隨機 TAVR+OMT vs OMT
- **因收案緩慢提前中止**：120 例 (80 TAVR/40 OMT) ； **40 OMT 中 19 跨組 TAVR**
- 全因死亡 **29.0% vs 37.1%** (HR 0.83 ; 0.41–1.66 , P=0.60) ； 5 年 44.9% vs 56.6% (P=0.35) — **underpowered**
- **TAVR 顯著改善症狀** (1 年 NYHA I/II **83% vs 59%**) 與再住院

臨床啟示：死亡無法定論，但方向一致 + 症狀顯著改善 + 高跨組率 → 對症狀明確 pLFLG 仍應積極評估 TAVR (heart team + 完整 CT 確認真嚴重度)。



 Scan DOI

TAVI #2 — DapaTAVI × EF

dapagliflozin 效益不受 baseline LVEF 影響 *Eur J Heart Fail* 2026 Aug.

🔗 DOI: [10.1093/ejhf/xuag242](https://doi.org/10.1093/ejhf/xuag242)

- DapaTAVI (西班牙 39 中心) EF 次分析；**n=1,223** (LVEF ≤40% 17.4% / >40% 82.6%) ；TAVI 後隨機 dapagliflozin vs 標準
- 主要終點 (死亡或心衰惡化，1 年) ：≤40% 20.2% vs >40% 17.0% (adjHR 1.28 ; 0.91–1.80 , P=0.15)
- **效益各 LVEF 次組一致 (交互作用 P=0.41)** ；耐受性良好

臨床啟示：TAVI 後不必以 EF 篩選、可廣泛加上 SGLT2i (合併糖尿病 / 心衰者尤然) 。



📱 Scan DOI

TAVI #3 — 多模態 AI 預後模型

AI 預測 TAVI 後長期死亡 (瑞士 + 日本) *Lancet Digit Health* 2026 Aug.

 DOI: [10.1016/j.landig.2026.101049](https://doi.org/10.1016/j.landig.2026.101049)

- 整合臨床、實驗室、ECG、超音波、心導管、CT、術中參數等多模態資料；終點 = 全因與 CV 死亡 (中位追蹤 ~5 年)
- 中心 1 (瑞士) 開發／內部驗證，中心 2 (日本) 外部測試

臨床啟示：TAVI 走向低風險、年輕族群，**術後長期風險分層**成 lifetime management 關鍵。
AI 把散落資訊整合為單一預後估計。外部效度與工作流程整合待驗證。



 Scan DOI



TEER Section

二尖瓣與三尖瓣緣對緣

TEER #1 — EuroTR : NYHA 的預後價值

T-TEER 的 NYHA 分級 (n=3,467) JACC Adv 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1016/j.jacadv.2026.103228](https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.103228)

- 歐洲 EuroTR 登記，三尖瓣 TEER 治 TR；中位追蹤 460 天
- baseline NYHA 愈高，總存活與免心衰住院存活愈差（皆 $P < 0.001$ ）；**2 年死亡 28.4%**
- **每升一級 NYHA，2 年死亡 HR 1.8 (1.5–2.1)**

臨床啟示：最基本的 NYHA 就有強預後價值——「別等到末期才轉介」。門診即可用於分流、及早評估、避免 futility。



 Scan DOI

TEER #2 — TEER vs TTVR 治 TR

血流動力與右心變化直接對比 (Mayo, n=100) *J Am Heart Assoc* 2026 Aug.

 DOI: 10.1161/JAHA.126.050310

- T-TEER 50 vs TTVR 50 (中位 80–81 歲) ；比較侵入式血流動力與右心變化
- **T-TEER 右心房壓下降較明顯、RV 功能僅 T-TEER 改善**
- **TTVR 每搏量指數較高、TR 消除較完全**；兩組 NYHA 改善與存活相近

臨床啟示：TTVR 消除 TR 更徹底、T-TEER 卸載右心較佳——以解剖與右心狀態導引術式選擇。



 Scan DOI

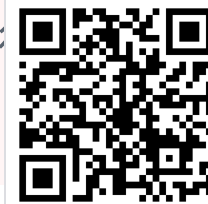
TEER #3 — M-TEER 後肺動脈壓

早期 sPAP 變化與預後 (多中心, n=378) *Rev Esp Cardiol* 2026 Aug.

 DOI: [10.1016/j.rec.2026.08.004](https://doi.org/10.1016/j.rec.2026.08.004)

- 術前與術後第 1 天測 sPAP ; 分無 PH / 新發 / 正常化 / 持續 PH
- 術後 **殘餘 PH 達 51%** (新發 24% + 持續 27%)
- 殘餘 PH 預測因子 : 年齡、慢性肺病、baseline sPAP>50、**較高術後跨瓣壓差 (aOR 1.18)**

臨床啟示 : M-TEER 要在「充分降 MR」與「避免醫源性狹窄 (壓差過高)」間拿捏 ; 術後第 1 天 sPAP 是早期預後訊號。



 Scan DOI

Honorable Mentions

其他值得一讀（含 2026 ESC 指引群）



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
2026 ESC 心衰指引	<i>EHJ</i>	今年最重要指引更新	DOI
2026 ESC 心腎 (CVD+CKD) 指引	<i>EHJ</i>	與 ERA 合作	DOI
2026 ESC 心臟復健指引	<i>EHJ</i>	全新版本	DOI
第五版 MI 全球定義 (2026)	<i>EHJ/JACC</i>	更新 MI 分型與閾值	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
PROFID	<i>EHJ</i>	ICD 一級預防效益隨時代遞減：2015–2020 HR 0.89 (P=0.221) (交互作用 $P<0.001$) ； n=32,214	DOI
PRECISE-HF	<i>EHJ</i>	ML 整合 NT-proBNP + 臨床，AUROC 0.896 ；rule-out 排除 64.8% (NPV 98.5%)	DOI
FLOW-CMD	<i>EHJ</i>	MRR $\leq$ 2.5 微血管功能障礙 33.3%，獨立預測不良事件 adjHR 1.78 (1.06–2.99)	DOI
心衰低正常 Hb	JACC	最低風險 Hb 女 ~14 / 男 ~15 g/dL (高於 WHO 貧血閾值) ；n=42,213	DOI



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5

Case #1 — VA-ECMO 支撐 TAVR + 旋磨 PCI

心因性休克的個體化取徑 JACC Case Rep 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.110031](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.110031)

- 72 歲男、CABG 後 LITA 閉塞，低流量低壓差 AS + 嚴重鈣化 LAD；右總髂閉塞
- **鎖骨下 VA-ECMO** 保留左股通路 → **TAVR-first** → 左橈旋磨輔助 LAD PCI → 安全脫離 ECMO

教訓：周邊血管受限用鎖骨下 VA-ECMO 保留股通路；AS + 複雜冠脈用 TAVR-first 卸後負荷、為受保護 PCI 鋪路。



 Scan DOI

Case #2 — 針孔狀左主幹開口

IVUS 導引 PCI 處理高風險解剖 JACC Case Rep 2026 Aug 27.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109915](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109915)

- 49 歲女、多年勞動性胸痛；CCTA 見**左主幹針孔狀開口**、竇間下方起源、狹窄後擴張
- 拒絕外科 → **IVUS 導引 PCI**，症狀完全緩解

教訓：針孔狀開口不必然只能外科；腔內影像導引的 PCI 是可行選項，需長期追蹤支架通暢。



 Scan DOI

Case #3 — EGPA 的冠脈痙攣 (4 例)

反覆 ACS 的免疫病因 JACC Case Rep 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.110012](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.110012)

- 4 例反覆 ACS、血管攝影證實冠脈痙攣；3 例符合 EGPA
- **痙攣對傳統抗心絞痛藥物頑固，類固醇 + 免疫抑制後迅速緩解**；追蹤 2–6 年無復發

教訓：氣喘／嗜伊紅性疾病病人反覆 ACS，要想到嗜伊紅性冠脈發炎——治療關鍵是**免疫抑制**，不是加更多抗心絞痛藥。



 Scan DOI

Case #4 — 大量 PE 的右心保護策略

俯臥 + 機械通氣（無 ECMO 中心橋接） JACC Case Rep 2026 Aug 28.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.110038](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.110038)

- 高危 PE 併心肺衰竭：系統性溶栓後 限水 + 利尿、升壓、最小鎮靜、RV 保護性通氣（零 PEEP、低潮氣量、控制性過度換氣）、碳酸氫鈉、頑固低氧俯臥救援

教訓： PEEP 增加 RV 後負荷——高危 PE 插管後用零/低 PEEP、避免過度換氣死腔。為無 ECMO 中心提供可操作橋接。



 Scan DOI

Case #5 — SVASD + PAPVR 經導管修補

客製 8-cm 覆膜支架 + 錨定技術 JACC Case Rep 2026 Aug 27.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.110019](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.110019)

- 54 歲女、上腔靜脈型 ASD + PAPVR (Qp/Qs 1.8:1) ；傳統需外科
- 客製 8-cm CP 覆膜支架 + 上方裸支架錨定經導管封堵；Qp/Qs 降至 1.05:1

教訓：解剖客製化裝置讓過去只能開刀的 ACHD 病灶有了介入解方——結構介入邊界的延伸。



 Scan DOI

整合 Take Home

本週 7 大臨床啟示

本週 7 大臨床啟示 (1/2)

1. **CARDIO-TTRansform** ✗ : 降 TTR 有效、硬終點無效 (RR 0.89 , P=0.28) ; ATTR-CM 核心仍是早診 + stabilizer。
2. **ACACIA-HCM** ✓ (幅度小) : 非阻塞型 HCM 首個有效藥 ; KCCQ +3、pVO₂ +0.67 , 需監測 EF (10.5% EF<50%) 。
3. **SINGLE-AF** ✓ : 中度風險 AF 用 DOAC 降複合終點 (HR 0.31) 且不增大出血 ; 事件少、CI 寬、仍個體化。
4. **VESALIUS-CV** ✓ : 一級預防把首次 MI 降 36% (HR 0.64) ; 風險分層挑選最可能獲益者。

本週 7 大臨床啟示 (2/2)

5. **POET II**  : 縮短 IE 抗生素——存活天數↑、安全非劣，**但復發三倍**；「非劣 + 更短≠免費」。
6. **結構瓣膜** : REBOOT-PARADOX (pLFLG AS 首個 RCT, underpowered 但症狀顯著改善)、DapaTAVI (SGLT2i 不分 EF)、T-TEER 的 NYHA 強預後 (HR 1.8/級)、TEER 卸右心 vs TTVR 消 TR。
7. **2026 ESC 指引群 + 第五版 MI 定義必讀** ; PROFID 提示現代 GDMT 下 ICD 一級預防絕對效益縮小 (2015–2020 HR 0.89) 。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks (ESC 2026 Hotline)

1. Eplontersen for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy (CARDIO-TTRansform). [NEJM 2026](#). PMID 42663301
2. Aficamten for Symptomatic Nonobstructive HCM (ACACIA-HCM). [NEJM 2026](#). PMID 42663312
3. Anticoagulation for AF with Intermediate Stroke Risk (SINGLE-AF). [NEJM 2026](#). PMID 42663303
4. De Ferrari GM, et al. Evolocumab and Risk of First MI (VESALIUS-CV). [Eur Heart J 2026](#). PMID 42663056
5. Response-Tailored or Standard-Duration Antibiotics for IE (POET II). [NEJM 2026](#). PMID 42663314

TAVI / TEER

6. REBOOT-PARADOX. [JACC 2026](#). PMID 42663358
7. DapaTAVI × LVEF. [Eur J Heart Fail 2026](#). PMID 42655906
8. Multimodal AI mortality prediction after TAVI. [Lancet Digit Health 2026](#). PMID 42660738
9. NYHA in T-TEER (EuroTR). [JACC Adv 2026](#). PMID 42663375
10. Hemodynamics TEER vs TTVR for TR. [JAHA 2026](#). PMID 42657747
11. Early sPAP after M-TEER. [Rev Esp Cardiol 2026](#). PMID 42660223

參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

- 12. 2026 ESC HF Guidelines. [EHJ 2026](#). | 13. 2026 ESC CVD+CKD Guidelines. [EHJ 2026](#). | 14. 2026 ESC Cardiac Rehab Guidelines. [EHJ 2026](#).
- 15. Fifth Universal Definition of MI (2026). [EHJ 2026](#). PMID 42661425
- 16. PROFID (ICD temporal trends). [EHJ 2026](#). PMID 42663237
- 17. PRECISE-HF. [EHJ 2026](#). PMID 42663089
- 18. FLOW-CMD (MRR). [EHJ 2026](#). PMID 42661450
- 19. Low-Normal Hemoglobin in HF. [JACC 2026](#). PMID 42663359

Case Reports

- 20. VA-ECMO-Supported TAVR + Rotational Atherectomy. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42663351
- 21. Pinhole-Like Left Main Ostium. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42658121
- 22. Coronary Vasospasm in EGPA. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42663346
- 23. RV-Protective Strategies in PE. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42663347
- 24. Transcatheter SVASD + PAPVR Repair. [JACC Case Rep 2026](#). PMID 42658120

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
ATTR-CM	Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy	轉甲狀腺素澱粉樣心肌病
TTR	Transthyretin	轉甲狀腺素
HCM	Hypertrophic Cardiomyopathy	肥厚型心肌病
pVO ₂	Peak Oxygen Uptake	最大攝氧量
KCCQ-CSS	Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score	堪薩斯城心肌病問卷臨床總分
EF / LVEF	(Left Ventricular) Ejection Fraction	(左心室) 射血分數
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
DOAC / OAC	(Direct) Oral Anticoagulant	(直接) 口服抗凝劑
PCSK9	Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9	前蛋白轉化酶枯草溶菌素9型
LDL-C	Low-Density Lipoprotein Cholesterol	低密度脂蛋白膽固醇
MI	Myocardial Infarction	心肌梗塞
IE	Infective Endocarditis	感染性心內膜炎
TAVR / TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement / Implantation	經導管主動脈瓣置換／植入
pLFLG AS	paradoxical Low-Flow Low-Gradient Aortic Stenosis	矛盾性低流量低壓差主動脈瓣狹窄
OMT	Optimal Medical Therapy	最佳藥物治療
SGLT2i	Sodium-Glucose Cotransporter 2 inhibitor	鈉-葡萄糖共同轉運蛋白2抑制劑

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
TEER / M-TEER / T-TEER	(Mitral/Tricuspid) Transcatheter Edge-to-Edge Repair	(二尖瓣／三尖瓣) 經導管緣對緣修復
TTVR	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement	經導管三尖瓣置換
TR / MR	Tricuspid / Mitral Regurgitation	三尖瓣／二尖瓣逆流
NYHA	New York Heart Association functional class	紐約心臟學會功能分級
sPAP / PH	systolic Pulmonary Arterial Pressure / Pulmonary Hypertension	收縮期肺動脈壓／肺高壓
MRR	Microvascular Resistance Reserve	微血管阻力儲備
NT-proBNP	N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide	N端前B型利鈉肽
ICD	Implantable Cardioverter-Defibrillator	植入式心臟去顫器
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
VA-ECMO	Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation	靜脈-動脈體外膜氧合
PCI / IVUS	Percutaneous Coronary Intervention / Intravascular Ultrasound	經皮冠狀動脈介入／血管內超音波
EGPA	Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis	嗜伊紅性肉芽腫性多血管炎
PE / RV / PEEP	Pulmonary Embolism / Right Ventricle / Positive End-Expiratory Pressure	肺栓塞／右心室／呼氣末正壓
SVASD / PAPVR / ACHD	Sinus Venosus ASD / Partial Anomalous Pulmonary Venous Return / Adult Congenital Heart Disease	上腔靜脈型心房中隔缺損／部分肺靜脈回流異常／成人先天性心臟病

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

2026-08-22 ~ 2026-08-29 (ESC Congress 2026 週)

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。試驗數據以各篇原文為準。